第 2 章　一维随机变量及其分布

1. 设 X 是连续型随机变量，C 是常数，则随机变量 $Y=X+C$ 的分布函数间断点个数为_____.

2. 设随机变量 $X\sim B\left(n,\frac{1}{3}\right)$，$Y\sim B\left(2n,\frac{1}{3}\right)$，若 $P\{X\geqslant 1\}=\frac{5}{9}$，则 $P\{Y\geqslant 1\}=$(　　).

(A) $\frac{5}{27}$　　(B) $\frac{16}{81}$　　(C) $\frac{64}{81}$　　(D) $\frac{65}{81}$

3. 设 $X\sim N(0,1)$，$Y=X+|X|$，则 $P\{Y>1\}=$(　　).

(A) $\Phi\left(\frac{1}{2}\right)$　　(B) $1-\Phi\left(\frac{1}{2}\right)$　　(C) $\Phi(1)$　　(D) $1-\Phi(1)$

4. 随机试验 E 有三种两两不相容的结果 A_1，A_2，A_3，且三种结果发生的概率均为 $\frac{1}{3}$.将试验 E 独立重复做2次，X 表示2次试验中结果 A_1 发生的次数，Y 表示2次试验中结果 A_2 发生的次数，则 $X+Y$ 服从(　　).

(A) $B\left(2,\frac{1}{3}\right)$　　(B) $B\left(2,\frac{2}{3}\right)$

(C) $B\left(4,\frac{1}{3}\right)$　　(D) $B\left(4,\frac{2}{3}\right)$

5. 设随机变量 X，Y 分别服从正态分布 $N(\mu,9)$，$N(\mu,4)$，记 $p_1=P\{X\leqslant\mu-3\}$，$p_2=P\{Y\geqslant\mu+4\}$，则(　　).

(A) 对于任何实数 μ，都有 $p_1=p_2$

(B) 对于任何实数 μ，都有 $p_1<p_2$

(C) 对于任何实数 μ，都有 $p_1>p_2$

(D) 对于 μ 的个别值，有 $p_1=p_2$

6. 设随机变量 X 服从正态分布，其概率密度 $f(x)$ 在 $x=1$ 处有驻点，且 $f(1)=1$，则 X 服从(　　).

(A) $N(1,1)$　　(B) $N\left(1,\frac{1}{2\pi}\right)$　　(C) $N\left(1,\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)$　　(D) $N(0,1)$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

7. 设随机变量X服从$(0,1)$上的均匀分布，则$Y=-\ln X$服从(　　).

(A) 几何分布　　(B) 标准正态分布

(C) t分布　　(D) 指数分布

8. 设随机变量X服从正态分布$N(1,2)$，其分布函数和概率密度分别记作$F(x)$和$f(x)$，则下列各选项的性质中错误的是(　　).

(A) $f(x)$的曲线关于直线$x=1$对称

(B) $F(x)$是$f(x)$在$(-\infty,x)$上的积分

(C) $F(x)$在点$x=0$处的值等于0.5

(D) 概率密度$f(x)$的最大值等于$\dfrac{1}{2\sqrt{\pi}}$

9. 设$X\sim f_X(x)=\dfrac{1}{\pi(1+x^2)}$，$-\infty<x<+\infty$，令$Y=\arctan X$，则$f_Y(y)=$_____.

10. 设某种元件的使用寿命T的分布函数为$F(t)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m}, & t\geqslant 0,\text{其中 }\theta,m\text{为大于零的参}\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$数.求概率$P\{T>t\}$与$P\{T>s+t\mid T>s\}$，其中$s>0$，$t>0$.

11. 已知随机变量X的概率密度为$f(x)=\begin{cases}|x|, & |x|\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$求$Y=X^2+1$的概率密度$f_Y(y)$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888